

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables

Carrera de Computación

PROPUESTA DE LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

*"Tecnologías de la Computación para la Innovación Tecnológica, Desarrollo
Sostenible y la Transformación Digital"*

Proponente:

Grupo de Investigación en Tecnologías de la Información y Computación (GITIC)

Responsable:

Luis Antonio Chamba Eras

Autorizado y Validado por:

Edison Leonardo Coronel Romero

Consejo Consultivo Académico de Carrera:

Oscar Miguel Cumbicus Pineda

Luis Antonio Chamba Eras

Andrés Roberto Navas Castellanos

Loja, Ecuador

Agosto de 2025

Propuesta de Línea de Investigación

Facultad:	Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables
Carrera:	Computación
Proponente:	Grupo de Investigación en Tecnologías de la Información y Computación (GITIC)
Denominación de la Línea de Investigación:	Tecnologías de la Computación para la Innovación Tecnológica, Desarrollo Sostenible y la Transformación Digital
Responsable:	Luis Antonio Chamba Eras
Autorizado y validado:	Edison Leonardo Coronel Romero
Consejo Consultivo Académico:	Oscar Miguel Cumbicus Pineda Luis Antonio Chamba Eras Andrés Roberto Navas Castellanos

a. Denominación y descripción

Denominación: Línea de investigación “*Tecnologías de la Computación para la Innovación Tecnológica, Desarrollo Sostenible y la Transformación Digital*”.

Descripción: Esta línea de investigación abarca el estudio y aplicación de tecnologías computacionales emergentes para impulsar la innovación tecnológica en productos, servicios y procesos, propiciando la transformación digital en diversos sectores, con una visión orientada a la sostenibilidad ambiental. Investigaciones recientes en manufactura sostenible demuestran que IA y machine learning son fundamentales para optimizar procesos, reducir residuos y habilitar economía circular (Noman et al., 2022; Vijay Kumar & Shahin, 2025). Otras iniciativas globales enfatizan tecnologías como IoT, computación en la nube, IA/ML como impulsores esenciales de este tipo de transformación digital sostenible (Arslan, 2025).

Se incluyen subcampos como inteligencia artificial, ciencia de datos, ingeniería de software, computación aplicada y sistemas inteligentes, orientados a resolver problemas reales y mejorar eficiencia y competitividad. Ejemplos concretos incluyen las aplicaciones de los gemelos digitales (Digital Twin) en sectores como la industria, salud y agricultura, que integran sistemas reales y virtuales para elevar la competitividad y promover prácticas más sostenibles (Bokhtiar Al Zami et al., 2025). Editoriales académicas destacan también la necesidad urgente de una transformación digital responsable, impulsada por la colaboración entre academia, empresas y gobierno para generar valor compartido (Pappas et al., 2023).

Proyectos concretos van desde la creación de software innovador y sistemas inteligentes, hasta soluciones IoT, nube y sistemas inteligentes aplicados en agricultura, salud, educación, industria, arte y negocios. En Ecuador, investigaciones en Ganadería 4.0 y agricultura inteligente evidencian la integración de IoT e IA para mejoras productivas sostenibles, aunque con desafíos en infraestructura y capacitación técnica (Cando Pilatasig, 2023; Jaramillo Encalada & Rios Villacorta, 2025; Rosero-Montalvo et al., 2023; Tipantuña Toasa & Quispe Gaibor, 2022).

La denominación enfatiza innovación tecnológica, desarrollo sostenible y transformación digital, reflejando el propósito de generar conocimiento y soluciones que aceleren la digitalización y modernización de la Zona 7 (El Oro, Loja y Zamora Chinchipe) (Secretaría Nacional de Planificación, 2023) y del país en general, alineándose con tendencias globales de la Industria 4.0 y la sociedad de la información.

b. Justificación

La transformación digital se ha convertido en un imperativo a nivel global y local, redefiniendo cómo operan las organizaciones, cómo se gestionan las ciudades y cómo interactúan los ciudadanos con la tecnología. A nivel global, los estudios académicos sistemáticos muestran que las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) impactan profundamente las dinámicas organizacionales, gubernamentales y sociales (Egodawele et al., 2022). En Ecuador, esta necesidad se materializa en políticas públicas como la Política de Transformación Digital 2025-2030, que orienta el uso e innovación de TIC en el Estado, academia, sector productivo y sociedad civil (Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, 2025). Investigaciones específicas indican que la transformación digital es clave para diversificar la matriz productiva, pero enfrenta retos como la falta de capacitación y recursos (De León Nazareno, 2023). En sectores como salud o educación superior, también se evidencian barreras tecnológicas y desigualdad en acceso, reforzando la necesidad de desarrollar talento humano capaz de liderar el cambio socio-tecnológico (Herrera-Granda et al., 2024; Vasconez-Gonzalez et al., 2025). Finalmente, las brechas rurales evidencian la urgencia de políticas inclusivas para que todos los ciudadanos participen equitativamente en la sociedad digital (Boné-Andrade, 2023).

En la Zona 7, existen brechas significativas en productividad e innovación vinculadas a limitaciones tecnológicas. Estudios de planificación regional señalan que la Zona 7 posee ineficiencias en infraestructura tecnológica, baja asociatividad empresarial y escasa organización corporativa, desembocando en bajos niveles de productividad, poco valor agregado y un frágil sector empresarial concentrado en pocos sectores (Capa Benítez et al., 2021; Paraguay

Paguay & Torres Cochancela, 2017). Esta realidad demanda intervenciones desde la academia para impulsar la automatización, la digitalización de procesos y el desarrollo de soluciones tecnológicas adaptadas a las necesidades locales (por ejemplo, modernización de la agricultura, gestión inteligente de recursos naturales, comercio electrónico para PYMEs locales, gobierno electrónico municipal, entre otros) (Benítez Narváez et al., 2019). La línea propuesta busca responder a estas necesidades, articulando la formación de investigadores y la ejecución de proyectos que aporten al desarrollo productivo, sostenible y social de la región mediante la aplicación de tecnologías de la computación.

Adicionalmente, la Universidad Nacional de Loja (UNL), mediante su Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) 2024-2028 (Universidad Nacional de Loja, 2024a, 2024b), ha definido la transformación universitaria y la vinculación con el desarrollo territorial como ejes fundamentales de su misión. Una línea de investigación en computación orientada a la innovación digital potenciará los objetivos institucionales al continuar con la transformación de la UNL y ampliar la oferta académica para incidir en el desarrollo territorial de forma articulada con la sociedad. Es decir, servirá de plataforma para la creación de nuevo conocimiento, formación de profesionales altamente capacitados en TIC, y transferencia tecnológica hacia la comunidad, lo cual está en sintonía con la visión de la UNL de ser un agente clave en el desarrollo sostenible de la Zona 7.

Desde el punto de vista científico y académico, la justificación también se sustenta en el vertiginoso avance de las disciplinas computacionales. Áreas como la inteligencia artificial, ciencia de datos, ciberseguridad y computación ubicua han cobrado relevancia estratégica a nivel mundial. Organismos internacionales como ACM e IEEE Computer Society han actualizado sus currículos de computación para incluir estas nuevas disciplinas y competencias, evidenciando la necesidad de formar profesionales e investigadores en estas áreas emergentes. Por ejemplo, la guía global Computing Curricula 2020 incluye por primera vez recomendaciones en campos como ciencia de datos y ciberseguridad, además de disciplinas tradicionales como ingeniería de software, TI y ciencias de la computación

(Association for Computing Machinery, 2000, 2021). Más recientemente, el estándar Computer Science Curricula 2023, elaborado por ACM, IEEE-CS y AAAI, refuerza la integración de IA, ciencia de datos y ciberseguridad dentro de un framework basado en competencias (Kumar et al., 2024). En consonancia, esta línea de investigación permitirá a la UNL mantenerse a la vanguardia científica, alineando su trabajo con estándares internacionales y contribuyendo al cuerpo de conocimiento global en computación.

La línea de investigación “*Tecnologías de la Computación para la Innovación Tecnológica, Desarrollo Sostenible y la Transformación Digital*” está plenamente justificada por tres razones fundamentales. En primer lugar, responde a la demanda social y productiva de la región, especialmente en la Zona 7, donde diversos estudios evidencian la necesidad de soluciones tecnológicas innovadoras que mejoren la competitividad, la productividad y la calidad de vida. Por ejemplo, la investigación de (De León Nazareno, 2023) demuestra cómo la transformación digital actúa como un factor de cambio clave en la matriz productiva ecuatoriana, aunque persisten retos relacionados con infraestructura y capacidades técnicas insuficientes para responder a la demanda territorial real por innovación tecnológica. De forma complementaria, el estudio de (Bastidas-Morocho et al., 2025) revela cómo el país ha incrementado la adopción de tecnologías emergentes como inteligencia artificial, blockchain e IoT, abriendo oportunidades estratégicas para articular el trabajo académico con los desafíos del entorno productivo nacional.

En segundo lugar, esta línea se alinea con las políticas nacionales que impulsan la transformación digital como eje para el desarrollo. La Política de Transformación Digital 2025-2030 promueve activamente el uso de tecnologías digitales como medio para aumentar la eficiencia del Estado, mejorar la competitividad empresarial y garantizar el bienestar ciudadano, lo cual requiere una base científica y tecnológica sólida para su implementación (Digital Global, 2022). Finalmente, desde el ámbito académico, diversos estudios confirman la necesidad de consolidar áreas de investigación en computación que respondan a las tendencias científicas internacionales, tales como inteligencia artificial, ciencia de datos, ciberseguridad, sistemas

inteligentes y computación aplicada. Tal como señala el informe “Measuring Innovation Potential in Ecuadorian ICT Companies”, el sector TIC es uno de los motores estratégicos de innovación, y requiere apoyo institucional y científico para fortalecer su impacto en la sociedad (Anasi et al., 2025). En este contexto, la UNL articula esta línea de investigación como una respuesta estratégica que conecta su potencial académico en computación con la solución de problemas relevantes, generando impacto positivo tanto en el entorno local como en el contexto nacional e internacional.

c. Objetivos

Objetivo general:

Contribuir al desarrollo científico-tecnológico y a la innovación en el campo de la computación, mediante la investigación y aplicación de tecnologías computacionales avanzadas, que promuevan la transformación digital de la sociedad y los sectores productivos, particularmente en la región sur del Ecuador, mejorando la competitividad, la calidad de vida y la sostenibilidad.

Objetivos específicos:

1. Investigar y desarrollar nuevas metodologías, algoritmos, modelos y prototipos en las diferentes subáreas de la computación (sistemas inteligentes, ingeniería de software, computación aplicada), orientados a resolver necesidades concretas de los sectores productivos, educativos, gubernamentales y comunitarios de la Zona 7 y del país.
2. Generar innovaciones tecnológicas (software, sistemas de información, aplicaciones móviles, sistemas embebidos, servicios en la nube, etc.) que impulsen la transformación digital en ámbitos clave: por ejemplo, automatización de procesos industriales y agrícolas, ciudades inteligentes, salud digital, educación en línea, comercio electrónico y gobierno electrónico.
3. Fortalecer la pertinencia social de la investigación en computación, alineando los proyectos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (especialmente ODS 4, 9, 11 y 17) y con las políticas públicas nacionales de transformación digital, de manera que los resultados

contribuyan al desarrollo sostenible, la inclusión digital, la innovación industrial y las alianzas interinstitucionales.

4. Articular la investigación con la docencia y la vinculación, mediante la integración de esta línea en los dominios académicos de la universidad: apoyando la actualización curricular de la Carrera de Computación y/o afines conforme a estándares internacionales (ACM/IEEE, SWEBOOK), promoviendo la formación de estudiantes de grado y posgrado en proyectos de investigación, y estableciendo convenios de cooperación con otros centros académicos, sector productivo y gobierno.
5. Difundir el conocimiento generado a través de publicaciones científicas, patentes, prototipos funcionales y transferencias tecnológicas hacia la sociedad, y consolidar un centro de excelencia regional en tecnologías de la computación, que posicione a la UNL y a la Zona 7 como referentes en innovación y transformación digital.

d. Pertinencia social, científica y académica

La propuesta de línea de investigación es altamente pertinente en los ámbitos social, científica y académica, dado que responde a prioridades identificadas en planes institucionales, objetivos globales de desarrollo, necesidades regionales y lineamientos internacionales en educación e investigación en computación. A continuación, se detalla dicha pertinencia a base de los referentes proporcionados:

1. Pertinencia con el PEDI UNL 2024-2028 (Universidad Nacional de Loja, 2024a): La UNL ha trazado en su Plan Estratégico de Desarrollo Institucional la ruta para una transformación universitaria orientada a la excelencia académica y al aporte efectivo al desarrollo territorial. La línea se alinea directamente con estos ejes estratégicos, ya que fomentará la innovación dentro de la universidad (mediante nuevos proyectos, laboratorios y productos tecnológicos) y, al mismo tiempo, permitirá incidir en el desarrollo de la región a través de la vinculación con la sociedad. Es pertinente académicamente porque refuerza áreas clave de conocimiento en la oferta educativa de la UNL, ampliando y actualizando las líneas de investigación existentes conforme a las

demandas contemporáneas de la industria y la sociedad del conocimiento.

2. Contribución a Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 4, 9, 11 y 17) (Secretaría Nacional de Planificación, 2020): Esta línea de investigación está intrínsecamente ligada a varios ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. En primer lugar, el ODS 4: Educación de Calidad, que busca garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad, se ve apoyado por proyectos de tecnologías educativas, recursos de aprendizaje en línea e iniciativas de inclusión digital desarrolladas desde esta línea (por ejemplo, plataformas e-learning, aplicaciones interactivas, etc., que mejoren el acceso y la calidad de la educación). En segundo lugar, el ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura es central en la filosofía de la línea, pues nuestros esfuerzos de investigación promueven la industrialización inclusiva y la innovación tecnológica en procesos productivos y de servicios (9. Industria innovación e infraestructura | Agenda 2030 en América Latina y el Caribe). Al desarrollar soluciones en automatización, IoT, sistemas inteligentes y optimización de procesos, se contribuye a construir infraestructuras resilientes y a fomentar la innovación en industrias locales, tal como plantea el Objetivo 9 de la Agenda 2030. Asimismo, el ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles es abordado mediante proyectos de smart cities, sistemas de monitoreo ambiental, gestión urbana eficiente y aplicaciones para ciudades inclusivas y seguras. Estas iniciativas apoyan la meta de lograr asentamientos humanos sostenibles, usando la tecnología para mejorar transporte, seguridad, planificación urbana y participación ciudadana. Finalmente, el ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos cobra vida a través de la articulación externa de esta línea: se promoverán alianzas entre la universidad, gobiernos locales, empresas y organizaciones internacionales, creando sinergias para implementar proyectos de transformación digital de mayor alcance. La colaboración interinstitucional e interdisciplinaria es un principio fundamental de la línea, en resonancia con la noción de que las metas de desarrollo sostenible se alcanzan mediante alianzas amplias y sólidas.

3. Necesidades de automatización y desarrollo productivo de la Zona 7: La pertinencia social de la línea de investigación se manifiesta claramente al responder a las necesidades de automatización y desarrollo productivo de la Zona 7, donde la baja adopción tecnológica limita la competitividad regional. En este sentido, la investigación aplicada permitirá introducir tecnologías de la computación en sectores estratégicos locales: en la agroindustria, por ejemplo, mediante sistemas de riego inteligente y análisis de datos para optimizar cadenas agrícolas —como evidencian las revisiones sobre sistemas de riego inteligente basados en IoT y técnicas de aprendizaje automático, que mejoran eficiencia hídrica y producción agrícola sostenible (Kunt & Altinoluk, 2025; Vallejo-Gómez et al., 2023)—; en minería y medio ambiente, mediante sensores y sistemas de alerta temprana —por ejemplo, sistemas de monitoreo IoT aplicados al control ambiental y detección de inundaciones como en estudios en la cuenca del río Tomebamba cerca de la Zona 7 (Muñoz et al., 2021) —; en turismo, mediante plataformas digitales inteligentes de promoción y servicios turísticos; y en PYMEs comerciales, mediante comercio electrónico y sistemas de gestión empresarial. Estas iniciativas están respaldadas además por estudios en Ecuador que destacan el papel de startups que incorporan IoT y big data en procesos agrícolas como estrategia de innovación local (Martínez Campoverde & Vega Abad, 2023). La propuesta incluye también la integración de estudiantes e investigadores en proyectos con empresas e instituciones locales (Universidad Nacional de Loja, 2025), fortaleciendo la pertinencia social y educativa al generar prototipos adoptables que promuevan un ciclo virtuoso de colaboración entre la universidad y su entorno productivo.
4. Lineamientos ILIA (Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial) (Centro Nacional De Inteligencia Artificial, 2024): En el contexto científico latinoamericano, el reciente ILIA 2024 resaltó tanto los avances como las brechas en materia de transformación digital e IA en los países de la región. Ecuador se ubica en la décima posición entre 12 países evaluados, mostrando fortalezas en producción científica (publicaciones e investigadores activos por encima del promedio

regional) pero debilidades en infraestructura digital, inversión en computación en la nube y ausencia de un centro nacional de investigación en IA (Basantes, 2023; Centro Nacional De Inteligencia Artificial, 2024). La pertinencia de esta línea radica en que aborda justamente esas brechas identificadas: por un lado, capitaliza la fortaleza académica existente para incrementar la investigación en IA y computación (con miras a elevar el impacto y la calidad de nuestras contribuciones científicas), y por otro lado, busca sentar bases para mejorar el entorno tecnológico al impulsar proyectos de infraestructura de software y datos, y formación de talento humano altamente especializado en IA. Al establecer una línea robusta en Tecnologías de la Computación, la UNL podría contribuir a que en el futuro Ecuador cuente con referentes académicos o centros de excelencia en áreas como inteligencia artificial e innovación digital, atendiendo la recomendación implícita del ILIA de fortalecer el ecosistema institucional y de investigación en torno a la IA.

5. Marcos de referencia internacionales (ACM, SWEBOK) (Association for Computing Machinery, 2000; IEEE Computer Society, 2024): La pertinencia académica de la línea se sustenta en su alineación con estándares internacionales de la disciplina. La Association for Computing Machinery (ACM) y la IEEE Computer Society, a través de informes como Computing Curricula 2020, han enfatizado la importancia de que las instituciones académicas incorporen áreas emergentes (como data science, machine learning, cybersecurity) junto con las áreas tradicionales de la computación (ACM and IEEE-CS Release Computing Curricula 2020, Global Guidelines for Baccalaureate Degrees in Computing) (Association for Computing Machinery, 2021). Al definir sublíneas específicas de Sistemas Inteligentes, Ingeniería de Software y Computación Aplicada, esta propuesta asegura una cobertura amplia de las áreas de conocimiento fundamentales de la computación, coherente con dichas recomendaciones. Asimismo, en el ámbito particular de la Ingeniería de Software, la línea seguirá los lineamientos del Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK v3.0) del IEEE, reconocido como la fuente estándar de las áreas de conocimiento y competencias que todo

- ingeniero de software debe manejar (SFIA 8 AND SWEBOK v3 - The guide to the software engineering body of knowledge — English) (Fundación SFIA, 2024). Esto garantiza que los proyectos e investigaciones en sublíneas de software (por ejemplo, calidad de software, requisitos, arquitectura, etc.) tengan un sustento teórico-práctico sólido y reconocido mundialmente, incrementando la calidad y rigor científico de los resultados obtenidos. La línea es pertinente académicamente porque actualiza y fortalece la oferta investigativa de la UNL en computación con base en las mejores prácticas y cuerpos de conocimiento internacionales, lo que redundará en una mejor formación de los estudiantes y en mayores posibilidades de colaboración global.
6. Política pública ecuatoriana de transformación digital: La línea de investigación propuesta se sustenta firmemente en la Política Pública para la Transformación Digital 2025–2030 del Ecuador, aprobada por el Acuerdo Ministerial MINTEL-2025-0005 del 14 de febrero de 2025. Este instrumento reemplaza la versión anterior (2022–2025) y establece una hoja de ruta multisectorial que aborda ejes como infraestructura digital, cultura e inclusión digital, economía digital, tecnologías emergentes, gobierno digital, interoperabilidad, tratamiento de datos, y seguridad digital, con una fuerte base en derechos digitales y participación ciudadana (Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, 2025; Naranjo Godoy, 2025). El MINTEL ha constituido Consejos Consultivos (Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, 2024) y el Comité de Inteligencia Artificial (Observatorio Ecuador Digital, 2023), así como gestión de Fomento de Tecnologías Emergentes (DFTE) (Observatorio Ecuador Digital, 2024a), para articular los insumos técnicos y regulatorios necesarios. A su vez, el estudio sectorial del CITEC (industria de servicios digitales en Ecuador) identifica el crecimiento de la economía digital y la relevancia de I+D en soluciones digitales, lo que refuerza la pertinencia académica de esta línea (Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana (CITEC), 2024). Asimismo, iniciativas como Sinergia (Observatorio Ecuador Digital, 2024b), proyecto coordinado por MINTEL y otros organismos, han reconocido públicamente proyectos ecuatorianos de inteligencia artificial en ámbitos como salud, medio

ambiente y educación, promoviendo el uso ético, inclusivo y sostenible de tecnologías digitales. La convocatoria SinergIA Reconocimientos destacó más de 17 proyectos finalistas evaluados por la UNESCO, lo que evidencia el crecimiento del ecosistema local de innovación en IA (UNESCO, 2024). Finalmente, la existencia de una evaluación del panorama de la IA en Ecuador elaborado por el PNUD, junto con las discusiones reguladoras sobre marcos para la ética de IA, protección de datos personales y la interoperabilidad de sistemas, posicionan esta línea académica como un soporte estratégico que proveerá evidencia técnica local, formación de talento y producción de conocimiento aplicado alineado a la agenda pública nacional en transformación digital (Laboratorio de Aceleración del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2025).

La línea “*Tecnologías de la Computación para la Innovación Tecnológica, Desarrollo Sostenible y la Transformación Digital*” es pertinente porque conecta de manera orgánica la misión académica de la universidad con necesidades reales de la sociedad y con las estrategias de desarrollo locales, nacionales e internacionales. Atendiendo las directrices del PEDI-UNL y los ODS, llenando vacíos identificados en índices e informes de ciencia/tecnología (ILIA), y adhiriéndose a marcos de conocimiento global (ACM, SWEBOK), esta línea asegurará impacto social, relevancia científica y coherencia académica, contribuyendo a la vez a la formación de profesionales ciudadanos competentes para el mundo digital.

e. Articulación externa

La articulación externa se refiere a cómo se vinculará y colaborará con actores e iniciativas fuera del ámbito interno de la universidad, con el fin de potenciar su impacto y garantizar la relevancia de sus resultados. Para la línea de investigación “*Tecnologías de la Computación para la Innovación Tecnológica, Desarrollo Sostenible y la Transformación Digital*”, se plantea una intensa interacción con diversos sectores:

1. Sector Productivo y Empresarial: Se fomentarán alianzas con empresas de base tecnológica (software, hardware, telecomunicaciones) a nivel

local, nacional e incluso internacional. Mediante convenios de cooperación, pasantías y proyectos conjuntos, la línea buscará transferir sus desarrollos hacia el mercado y, a su vez, nutrirse de los desafíos reales que enfrenta la industria en su proceso de transformación digital. Por ejemplo, se pueden establecer colaboraciones con empresas de desarrollo de software de la región para co-desarrollar soluciones (impulsando spin-off universitarias, startups tecnológicas locales) o con industrias tradicionales (agroalimentarias, manufactureras) interesadas en implementar automatización e Industria 4.0 en sus procesos. Esta articulación con el sector productivo asegurará que la investigación tenga una orientación práctica y resultados aplicables, a la vez que ofrece a las empresas acceso a innovación y talento generado en la UNL.

2. **Gobiernos y Sector Público:** Dado que la transformación digital es también una meta de gobiernos locales y del Estado, la línea articulará proyectos con instituciones públicas. Particularmente, se trabajará con gobiernos autónomos descentralizados (municipios, prefecturas) de la Zona 7 para desarrollar e implementar sistemas de gobierno electrónico, soluciones smart city y plataformas de participación ciudadana en línea. También se buscará colaborar con ministerios como el de Telecomunicaciones (MINTEL) y el de Producción, para pilotear proyectos que luego puedan escalar a nivel nacional. Esta relación permitirá que la investigación incida directamente en mejorar servicios públicos (ej. portales ciudadanos, sistemas de gestión municipal, monitoreo ambiental gubernamental) y que, por otro lado, las instituciones públicas apoyen y provean datos, entornos de prueba y despliegue para los desarrollos de la UNL. El respaldo gubernamental puede ser crucial para lograr que prototipos universitarios se conviertan en proyectos sostenibles que benefician a comunidades enteras.
3. **Redes Académicas y de Investigación:** La línea se integrará en redes de colaboración académica más amplias, tanto a nivel nacional (Redes de investigación ecuatorianas en TIC) como internacional (colaboración con universidades y centros de I+D extranjeros). Por ejemplo, la UNL

podría participar en consorcios o proyectos co-financiados (CEDIA, SENESCYT, Red Clara, programas de cooperación internacional, Horizon Europe, Erasmus Plus, CYTED, entre otros) enfocados en transformación digital, inteligencia artificial o educación digital. Asimismo, se promoverá el intercambio de investigadores y la organización conjunta de eventos científicos (congresos, workshops) en los temas de la línea. Esta articulación externa académica enriquecerá las capacidades de la UNL con la experiencia global y permitirá que nuestros hallazgos tengan visibilidad internacional. También refuerza el ODS 17 de alianzas globales, al conectar nuestro trabajo con esfuerzos más amplios de la comunidad científica.

4. Sociedad civil y comunidades de usuarios: La transformación digital afecta a la ciudadanía en general, por lo que la línea mantendrá canales de interacción con usuarios finales y organizaciones de la sociedad civil. Se realizarán pilotajes participativos de tecnologías (por ejemplo, pruebas de aplicaciones móviles con comunidades rurales, o proyectos de ciencia ciudadana donde población local colabore en recolección de datos). También se articulará con organizaciones no gubernamentales y colectivos locales que promueven la alfabetización digital, la inclusión de grupos vulnerables (mujeres en tecnología, adultos mayores, personas con discapacidad) y la innovación social digital. De esta forma, los proyectos de investigación incorporarán una perspectiva centrada en el usuario y diseño participativo, aumentando la adopción y apropiación social de las soluciones desarrolladas. Por otro lado, actividades de divulgación (ferias tecnológicas, hackathones, charlas abiertas) permitirán que la ciudadanía conozca y retroalimente los avances de la línea, creando un ecosistema local más dinámico en torno a la innovación tecnológica.

La articulación externa de esta línea de investigación será amplia y dinámica, conectando la UNL con empresas, gobiernos, otras instituciones académicas y la sociedad en general. Estas sinergias externas garantizarán que la línea no trabaje de forma aislada, sino que sea un puente entre la academia y el mundo real, generando beneficios compartidos: las entidades externas obtendrán

soluciones, consultorías o talento formado; y la universidad logrará mayor pertinencia, financiamiento colaborativo para proyectos, e impacto de sus investigaciones. Todo ello refuerza el rol de la UNL como referente técnico en la región y socio clave en iniciativas de transformación digital a diferentes escalas.

f. Articulación con los dominios académicos

La línea de investigación “*Tecnologías de la Computación para la Innovación Tecnológica, Desarrollo Sostenible y la Transformación Digital*” se articula de manera transversal y vertical con los dominios académicos de la Universidad Nacional de Loja, potenciando tanto el desarrollo de las ciencias de la ingeniería y la tecnología, como su interrelación con otras áreas del conocimiento dentro de la institución.

En primer lugar, esta línea pertenece al dominio académico de las Ciencias de la Computación, que en la estructura de la UNL abarca a la Carrera de Computación y que agrupa a tres itinerarios académicos: sistemas inteligentes, ingeniería de software y computación aplicada (Consejo de Educación Superior, 2020). La creación y consolidación de la línea fortalecerá directamente este dominio al brindar un marco formal para la investigación de docentes y estudiantes, nutriendo los contenidos curriculares con los hallazgos científicos más recientes. Por ejemplo, los resultados y experiencias derivadas de proyectos de la línea pueden integrarse como casos de estudio, proyectos de aula, prácticas de laboratorio o temas de trabajos de integración curricular en grado o titulación en posgrado de estas carreras. Esto asegura una retroalimentación académica: la investigación enriquece la docencia (con material actualizado, problemas reales, tecnologías de punta), y a su vez la formación de los estudiantes alimenta la investigación con nuevos talentos e ideas frescas.

Adicionalmente, la línea se articula verticalmente desde el grado hasta el posgrado. En grado, estudiantes de últimos ciclos podrán vincularse como ayudantes de investigación o mediante sus trabajos de integración curricular en las sublíneas definidas, garantizando que las investigaciones estén integradas con la trayectoria formativa. En posgrado, la línea servirá de

plataforma para programas de maestría y doctorado en campos relacionados (por ejemplo, Maestría en Sistemas Inteligentes, Maestría en Procesamiento de Lenguaje Natural, Doctorado en Ciencias de la Computación), proveyendo las temáticas y asesorías especializadas para tesis de alto nivel. De esta manera, se crea un itinerario académico-investigativo coherente: los estudiantes pueden iniciar su inmersión en la investigación desde grados tempranos y proyectarla hasta niveles avanzados, dentro del mismo paraguas temático de la línea.

La articulación también es multidisciplinar dentro de la UNL. Si bien la línea se enmarca en computación, sus aplicaciones tienen impacto en múltiples dominios académicos: por ejemplo, en ciencias de la salud (telemedicina, análisis de datos clínicos), en ciencias agropecuarias (agricultura de precisión, sistemas de trazabilidad), en educación (tecnologías educativas, análisis de aprendizaje) y en ciencias administrativas (sistemas de información gerencial, inteligencia de negocios). Esto propiciará colaboraciones con otras facultades y carreras. La línea actuará como un núcleo tecnológico que presta servicio o acompaña investigaciones en otros dominios, aportando la componente digital o de análisis de datos necesaria en proyectos interdisciplinarios. Por ilustrar, un proyecto con la Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables sobre mejora de rendimientos agrícolas podría articularse con la sublínea de sistemas inteligentes para crear modelos predictivos de cultivo; o un proyecto de la Facultad de Salud Humana en epidemiología digital podría requerir desarrollos de software y análisis de big data de nuestra línea. Esta interconexión posiciona a la computación como un dominio habilitador para la investigación en otras áreas, lo cual es fundamental en la era digital donde prácticamente todas las disciplinas hacen uso intensivo de datos y tecnología.

En cuanto a la estructura organizativa académica, la línea de investigación estará adscrita a la Carrera de la Computación de Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables de la UNL, facilitando la gestión interna de sus actividades (convocatorias, proyectos, publicaciones). Sin embargo, su carácter transversal implica que su cuerpo académico incluirá docentes/investigadores de otras disciplinas interesadas. Esto garantiza una gobernanza amplia y evita compartimentos estancos. La línea podrá asimismo integrarse a los grupos, laboratorios o centros de investigación existentes,

articulando con las políticas de investigación de la universidad (por ejemplo, en lo que concierne a asignación de carga investigativa a docentes, uso de laboratorios, entre otros).

Finalmente, la articulación con los dominios académicos se evidencia en la contribución de esta línea a los indicadores académicos institucionales: aumentará la producción científica indexada de la UNL (artículos, ponencias, patentes, entre otros), promoverá la capacitación continua del personal académico (quienes deberán actualizarse en las tecnologías investigadas), y fortalecerá la imagen académica de la universidad en el contexto de las Ciencias de la Computación. Al insertar la transformación digital como un tema prioritario de investigación, la UNL se alinea con las tendencias académicas contemporáneas, reafirmando su compromiso con la innovación, el desarrollo sostenible y la excelencia.

g. Programas y proyectos derivados

A partir de las sublíneas definidas (ver sección i), se proponen una serie de programas y proyectos de investigación específicos que materializan los objetivos de la línea. Cada programa agrupa varias iniciativas afines y de largo plazo, mientras que los proyectos son acciones acotadas (de mediano o corto plazo) que se derivan de esos programas. A continuación, se presentan los programas estratégicos y ejemplos de proyectos para cada uno:

- Programa 1: Innovación en Sistemas Inteligentes Aplicados. Este programa abarca las sublíneas del itinerario académico de Sistemas Inteligentes, con el fin de desarrollar soluciones basadas en inteligencia artificial, aprendizaje automático, minería de datos, visión por computador, interacción persona-computador para problemas locales. Su enfoque es aprovechar técnicas avanzadas de IA para la innovación social e industrial. Proyectos derivados: (a) Sistema de Diagnóstico Agrícola Inteligente: desarrollo de un sistema basado en visión por computador y aprendizaje automático para detectar plagas y optimizar la producción de cultivos emblemáticos de Loja (Ospina et al., 2011) (como café o quinua), brindando recomendaciones en tiempo real a agricultores mediante una aplicación móvil; (b) Plataforma de Analítica

- de Datos Urbanos: implementación de una plataforma que integra datos de tránsito, medio ambiente y seguridad de la ciudad de Loja (sensores IoT, cámaras, redes sociales) y emplea algoritmos de big data e inteligencia artificial para apoyar la toma de decisiones en la gestión municipal (ej. optimización de rutas de transporte público, detección de zonas de riesgo, etc.); (c) Agente Robótico de Servicio Comunitario: construcción de un prototipo de robot o agente virtual con capacidades cognitivas (procesamiento de lenguaje natural para español) que brinde información y asistencia a ciudadanos en servicios públicos (por ejemplo, un chatbot/robot de atención al usuario en instituciones locales, que oriente sobre trámites en línea, consultas de salud, turismo, etc.).
- Programa 2: Ingeniería de Software para la Transformación Digital. Orientado a las sublíneas del itinerario académico de Ingeniería de Software, este programa busca generar métodos, herramientas y sistemas de software de alta calidad que faciliten la digitalización de procesos tanto en empresas privadas como en instituciones públicas. Se incluyen aquí proyectos de desarrollo de software innovador, aplicación de metodologías ágiles y aseguramiento de la calidad del software adaptados al contexto ecuatoriano. Proyectos derivados: (a) Sistema Integrado de Gobierno Electrónico Municipal: desarrollo colaborativo con GADs de la región de un sistema de información modular (gestión documental, trámite en línea, participación ciudadana) para municipios pequeños, construido con tecnologías web modernas, interfaz centrada en el usuario y altos estándares de seguridad, permitiendo a los municipios de Zona 7 digitalizar servicios y ser más transparentes; (b) Implementación de DevOps y Cloud Computing en PYMEs: proyecto de acompañamiento e investigación-acción en pequeñas y medianas empresas locales de distintos sectores (comercio, alimentos, turismo) para guiarlas en la adopción de prácticas DevOps (integración y despliegue continuo) y migración a infraestructura de nube, midiendo el impacto en su productividad y generando un modelo de referencia que otras PYMEs puedan seguir; (c) Calidad de Software y Pruebas Automatizadas: investigación aplicada para construir un laboratorio de pruebas de software en la UNL

que ofrezca servicios de testing automatizado a proyectos locales (por ejemplo, apps móviles de emprendedores de Loja), a la par que desarrolla nuevas técnicas de aseguramiento de calidad (por ejemplo, usando IA para generación de casos de prueba) y genera normativas adaptadas a la realidad nacional.

- Programa 3: Computación Aplicada y Tecnologías Emergentes. Este programa cubre las sublíneas del itinerario de Computación Aplicada, poniendo énfasis en la aplicación interdisciplinaria de las TIC y en la experimentación con tecnologías emergentes (IoT, realidad virtual/aumentada, ciencia de datos, computación ubicua, entre otras) en sectores específicos. Proyectos derivados: (a) Red IoT para Monitoreo Ambiental en Ecosistemas Sensibles: diseño e implementación de una red de sensores inteligentes de bajo costo para la medición de variables ambientales (humedad, temperatura, calidad de agua) en el bosque protector de la UNL o en zonas de importancia ecológica de Zamora Chinchipe, con transmisión de datos a una plataforma en la nube para su análisis; este proyecto involucra computación (sensores, redes LoRa, análisis de datos) y biología, aportando a la conservación ambiental con tecnología; (b) Aplicaciones de Realidad Virtual/Aumentada para Educación Patrimonial: desarrollo de aplicaciones VR/AR que recrean escenarios históricos o patrimonio cultural de Loja y Zamora, para ser usadas en escuelas y museos, combinando técnicas de gráficos computacionales con pedagogía, promoviendo tanto la preservación cultural como la adopción de tecnología avanzada en educación (alineado a ODS4 y ODS11); (c) Plataforma de Telemedicina Rural: en conjunto con facultades de salud, crear un sistema que integre dispositivos médicos IoT (por ejemplo, para signos vitales) con una aplicación de telemedicina, adaptada a comunidades rurales de la Zona 7 donde el acceso a servicios de salud es limitado; el proyecto desarrollaría tanto la tecnología (aplicación, comunicaciones, almacenamiento seguro de datos clínicos) como los protocolos de uso y capacitación a personal de salud local.
- Programa 4: Formación y Difusión en Transformación Digital. Aunque más transversal, este programa se enfoca en proyectos relacionados a la vinculación y capacitación, derivados de la necesidad de ampliar las

competencias digitales en la población y difundir la cultura de la innovación (haciendo eco del eje de Cultura Digital mencionado en la Agenda Digital nacional). Proyectos derivados: (a) Escuela de Innovación y Emprendimiento Digital: iniciativa para ofrecer cursos, talleres y hackathones abiertos a estudiantes y emprendedores de la región en temas como programación básica, pensamiento de diseño, analítica de datos, entre otros, utilizando como instructores a estudiantes avanzados y profesores de la línea, con el doble objetivo de investigar metodologías efectivas de enseñanza de competencias digitales y de fomentar la creación de startups tecnológicas locales; (b) Observatorio de Transformación Digital Zona 7: un proyecto continuo de levantamiento de información e investigación sobre el estado de la transformación digital en la región (nivel de digitalización en empresas, gobierno y sociedad civil, barreras existentes, avances en conectividad), generando informes anuales y recomendaciones de política pública. Este observatorio combinaría técnicas de encuestas, análisis de datos y visualización interactiva (dashboard web), y serviría como puente entre la academia, la sociedad y el gobierno para evaluar el impacto de los proyectos de la línea y otros esfuerzos externos en la zona.

Cada uno de estos programas y proyectos propuestos está alineado con las sublíneas definidas y contribuye a los objetivos planteados. Cabe señalar que la lista no es exhaustiva; se espera que a lo largo del tiempo la línea incorpore nuevos proyectos según evolucionen las tecnologías y surjan nuevas necesidades. La flexibilidad y capacidad de adaptación son fundamentales en un campo tan dinámico como la computación. Sin embargo, los ejemplos presentados ilustran cómo desde esta línea se derivarán iniciativas concretas que generan innovación, conocimiento aplicado y beneficios tangibles para la región y el país.

h. Referencias bibliográficas

- Anasi, C., Robalino-López, A., Morales, V., & Almeida, C. (2025). Measuring Innovation Potential in Ecuadorian ICT Companies: Development and Application of the CRI-IRT Model. *Information*, 16(2), 1–29. <https://doi.org/10.3390/info16020146>
- Arslan, E. (2025, July 3). *Digital Transformation and Sustainability: Top 5 Digital Solutions*. <https://research.aimultiple.com/digital-transformation-and-sustainability/>
- Association for Computing Machinery. (2000). *Curricula Recommendations*. <https://www.acm.org/education/curricula-recommendations>
- Association for Computing Machinery. (2021, March 25). *ACM and IEEE-CS Release Computing Curricula 2020, Global Guidelines for Baccalaureate Degrees in Computing*. <https://www.acm.org/media-center/2021/march/computing-curricula-2020>
- Basantes, X. (2023, August 15). *Ecuador, décimo en el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial*. <https://youtopiaecuador.com/inteligencia-artificial-ecuador-ranking-latinoamerica/>
- Bastidas-Morocho, A. L., Fichamba-Lema, L. P., Guandinango-Vinueza, Y. A., Basante-Pérez, C. A., Naranjo-Guamán, H., Chicaiza-Quiñónez, E. I., & Flores-Endara, A. K. (2025). Toward a Digital Economy in Ecuador: Adoption of Emerging Technologies and Innovation Investment, 2018-2023. *Journal of Information Systems Engineering and Management*, 10(47s), 634–647. <https://doi.org/https://doi.org/10.52783/jisem.v10i47s.9327>
- Benítez Narváez, R. M., Capa Benítez, L. B., & Capa Tejedor, M. E. (2019). Zone 7- Ecuador towards the development of intermediate cities. *Revista Universidad y Sociedad*, 11(5), 356–361. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202019000500356

- Bokhtiar Al Zami, M., Shaon, S., Khanh Quy, V., & Nguyen, D. C. (2025). Digital Twin in Industries: A Comprehensive Survey. *IEEE Access*, 13, 47291–47336. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3551532>
- Boné-Andrade, M. F. (2023). Digital Inclusion and Access to Information Technologies in Rural Areas of Ecuador. *Revista Científica Zambos*, 2(2), 1–16. <https://doi.org/10.69484/rcz/v2/n2/40>
- Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana (CITEC). (2024). *Estudio Sectorial de la Industria de Servicios Digitales Tecnológicos en Ecuador*. <https://citec.com.ec/encuentro-con-paula-vargas-acerca-de-privacidad-y-gobernanza-de-datos-en-el-sector-corporativo/>
- Cando Pilatasig, J. V. (2023). Percepciones sobre la aplicación de la inteligencia artificial en la contabilidad tridimensional en el sector agrícola en la provincia de Cotopaxi cantón Latacunga Autores/as. *Dominio De Las Ciencias*, 9(4), 1669–1689. <https://doi.org/https://doi.org/10.23857/dc.v9i4.3687>
- Capa Benítez, L. B., Herrera Freire, A., & Herrera Freire, H. A. (2021). Productive Potentialities in Zone 7 Ecuador, A Sustainable Strategy. *Revista Universidad y Sociedad*, 13(3), 144–149. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202021000300144
- Centro Nacional De Inteligencia Artificial. (2024). *Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2024*. <https://indicelatam.cl/>
- Consejo de Educación Superior. (2020). *Informe Final de la Carrera de Computación*. https://appcmi.ces.gob.ec/oferta_vigente/fpdf185/pdf.php
- De León Nazareno, D. O. (2023). Digital Transformation as a Factor of Change in Ecuador's Productive Matrix. *Journal of Social Science and Humanities Research*, 9(8), 63–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.53555/sshr.v9i8.5809>
- Digital Global. (2022, August). *Digital Transformation Center Ecuador*. <https://www.bmz-digital.global/en/digitalzentrum-ecuador>

- Egodawe, M., Sedera, D., & Bui, V. (2022). A Systematic Review of Digital Transformation Literature (2013-2021) and the development of an overarching a-priori model to guide future research. *Australasian Conference on Information Systems*, 1–12. <https://aisel.aisnet.org/acis2022/89/>
- Fundación SFIA. (2024). *SWEBOK - Software engineering body of knowledge*. <https://sfia-online.org/en/tools-and-resources/bodies-of-knowledge/swebok-software-engineering-body-of-knowledge>
- Herrera-Granda, E. P., Aza-Espinosa, M. J., Burbano-Pulles, M., Mina-Ortega, J., Herrera-Granda, I. D., & Yambay-Vallejo, W. J. (2024). Statistical analysis of digital transformation and its incidence in reducing the use of paper in a higher education institution: A case study. *Journal of Technology and Science Education*, 14(4), 1041–1059. <https://doi.org/10.3926/jotse.2242>
- IEEE Computer Society. (2024). *Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK)*. <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>
- Jaramillo Encalada, Y. A., & Rios Villacorta, P. A. (2025). Technological Trends With IoT in Livestock 4.0 Applicable in Ecuador. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(6), 5947–5974. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i6.15294
- Kumar, A. N., Raj, R. K., Aly, S. G., Anderson, M. D., Becker, B. A., Blumenthal, R. L., Eaton, E., Epstein, S. L., Goldweber, M., Jalote, P., Lea, D., Oudshoorn, M., Pias, M., Reiser, S., Servin, C., Simha, R., Winters, T., & Xiang, Q. (2024). *Computer Science Curricula 2023*. Association for Computing Machinery (ACM). <https://doi.org/10.1145/3664191>
- Kunt, Y. E., & Altinoluk, H. S. (2025). Development of IoT and AI based Smart Irrigation System. In *arXiv:2506.11835v1* (ArXiv:2506.11835v1). <http://arxiv.org/abs/2506.11835>

Laboratorio de Aceleración del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2025). *AILA: Evaluación del Panorama de la Inteligencia Artificial en Ecuador*. <https://www.undp.org/es/ecuador/publicaciones/evaluacion-del-panorama-de-inteligencia-artificial-ia>

Martínez Campoverde, D. J., & Vega Abad, C. R. (2023). Study of Startups in the cloud to innovate agricultural production in Ecuador (IoT, data in the cloud). *Journal of Business and Entrepreneurial Studies*, 7(2), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.37956/jbes.v7i2.327>

Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. (2024). *Reglamento General para la Conformación y Funcionamiento de los Consejos Consultivos de Transformación Digital y Comités de Transformación Digital*. <https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/2024/07/Acuerdo-Ministerial-MINTEL-MINTEL-2024-0014.pdf>

Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. (2025). *Política Pública para la Transformación Digital del Ecuador 2025-2030*. <https://www.registroficial.gob.ec/suplemento-al-registro-oficial-no-15-12/>

Muñoz, P., Orellana-Alvear, J., Bendix, J., Feyen, J., & Céleri, R. (2021). Flood Early Warning Systems Using Machine Learning Techniques: The Case of the Tomebamba Catchment at the Southern Andes of Ecuador. *Hydrology*, 8(4), 1–20. <https://doi.org/10.3390/hydrology8040183>

Naranjo Godoy, L. (2025, April 14). *Ecuador y la política pública de transformación digital*. <https://www.elcomercio.com/opinion/ecuador-politica-publica-transformacion-digital-lorena-naranjo-columnista/>

Noman, A. A., Akter, U. H., Pranto, T. H., & Haque, A. K. M. B. (2022). Machine Learning and Artificial Intelligence in Circular Economy: A Bibliometric Analysis and Systematic Literature Review. *Annals of Emerging Technologies in Computing*, 6(2), 13–40. <https://doi.org/10.33166/AETiC.2022.02.002>

- Observatorio Ecuador Digital. (2023, November). *Comité de Inteligencia Artificial*. <https://observatorioecuadordigital.mintel.gob.ec/acerca-comite-ia/>
- Observatorio Ecuador Digital. (2024a). *Gestión de Fomento de Tecnologías Emergentes* — *DFTE*. <https://observatorioecuadordigital.mintel.gob.ec/dfte/>
- Observatorio Ecuador Digital. (2024b). *Proyectos ganadores Sinergia Reconocimientos* 2024. https://observatorioecuadordigital.mintel.gob.ec/sfsied/dfte/proyia_ganadores24/
- Ospina, P., Andrade, D., Castro, S., Chiriboga, M., Hollenstein, P., Larrea, C., Larrea, A. I., Loja, J. P., Portillo, B., & Rodríguez, L. (2011). *Dinámicas económicas territoriales en Loja, Ecuador: ¿crecimiento sustentable o pasajero?* www.rimisp.org/dtr
- Paguay Paguay, D. L., & Torres Cochancela, A. A. (2017). *Identificación de Cluster Económico en la Zona de Planificación 7 Sur Ecuador con el Fin de Proponer Políticas Públicas que Aporten al Desarrollo Económico de la Región* [Bachelor Thesis, Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)]. <http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/52044>
- Pappas, I. O., Mikalef, P., Dwivedi, Y. K., Jaccheri, L., & Krogstie, J. (2023). Responsible Digital Transformation for a Sustainable Society. *Information Systems Frontiers*, 25(3), 945–953. <https://doi.org/10.1007/s10796-023-10406-5>
- Rosero-Montalvo, P. D., Gordillo-Gordillo, C. A., & Hernandez, W. (2023). Smart Farming Robot for Detecting Environmental Conditions in a Greenhouse. *IEEE Access*, 11, 57843–57853. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3283986>
- Secretaría Nacional de Planificación. (2020). *Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Ecuador*. <https://www.odsecuador.ec/>

- Secretaría Nacional de Planificación. (2023). *Agenda de Coordinación Zonal* 7. <https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2023/09/AgendaZ7.pdf>
- Tipantuña Toasa, S. A., & Quispe Gaibor, J. S. (2022). Application of Artificial Intelligence in the Agricultural Sector. *Revista Observatorio de Las Ciencias Sociales En Iberoamérica*, 3(3), 1–21. <https://www.eumed.net/es/revistas/ocsi/ocsi-mayo-22/sector-agricola>
- UNESCO. (2024, November 26). *Reconocimientos Sinergia*. <https://www.unesco.org/es/articles/reconocimientos-sinergia>
- Universidad Nacional de Loja. (2024a). *Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la Universidad Nacional de Loja 2024-2028*. <https://unl.edu.ec/pedi/2024-2028>
- Universidad Nacional de Loja. (2024b). *UNL socializó Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2024-2028*. <https://unl.edu.ec/noticia/unl-socializo-plan-estrategico-de-desarrollo-institucional-2024-2028>
- Universidad Nacional de Loja. (2025). *Academia lojana se une por el desarrollo de Loja*. <https://unl.edu.ec/noticia/academia-lojana-se-une-por-el-desarrollo-de-loja>
- Vallejo-Gómez, D., Osorio, M., & Hincapié, C. A. (2023). Smart Irrigation Systems in Agriculture: A Systematic Review. *Agronomy*, 13(2), 1–5. <https://doi.org/10.3390/agronomy13020342>
- Vasconez-Gonzalez, J., Alexander-León, H., & Ortiz-Prado, E. (2025). Digital Health Transformation in Ecuador: Progress, Barriers, and Future Directions. *Journal of Medical Systems*, 49(1), 1–10. <https://doi.org/10.1007/s10916-025-02174-3>
- Vijay Kumar, V., & Shahin, K. (2025). Artificial Intelligence and Machine Learning for Sustainable Manufacturing: Current Trends and Future Prospects. *Intelligent and Sustainable Manufacturing*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.70322/ism.2025.10002>

i. Sublíneas correspondientes a la línea

De acuerdo con la naturaleza multidisciplinaria de la línea, sus sublíneas de investigación se organizan en tres itinerarios académicos o áreas temáticas principales: Sistemas Inteligentes, Ingeniería de Software y Computación Aplicada. Cada itinerario agrupa sublíneas afines que representan campos específicos de investigación dentro de la línea general. A continuación se detallan las sublíneas correspondientes a cada itinerario:

- Itinerario: Sistemas Inteligentes – Enfocado en la creación de agentes y sistemas con capacidades avanzadas de percepción, decisión y aprendizaje autónomo.
 - *Sublínea 1.1:* Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático – Investiga algoritmos y modelos de AI/ML (redes neuronales, aprendizaje profundo, aprendizaje automático tradicional, inteligencia artificial generativa, modelos grandes de lenguaje) aplicados a problemas como reconocimiento de patrones, predicción, toma de decisiones automatizadas y sistemas adaptativos. Incluye también técnicas de minería de datos para descubrimiento de conocimiento y apoyo a la toma de decisiones inteligentes a partir de grandes volúmenes de información.
 - *Sublínea 1.2:* Ciencia de Datos y Big Data Analytics – Se centra en la recolección, procesamiento masivo y análisis inteligente de grandes volúmenes de datos (estructurados y no estructurados). Incluye minería de datos, aprendizaje estadístico, visualización de datos y descubrimiento de conocimiento, con énfasis en datos relevantes para la región (ej. datos agroclimáticos, urbanos, sociales).
 - *Sublínea 1.3:* Robótica e Inteligencia Computacional – Comprende el diseño de robots y sistemas embebidos inteligentes, integrando sensores, actuadores y algoritmos de control inteligente. Incluye robótica móvil, drones, vehículos autónomos, así como técnicas de inteligencia computacional (sistemas difusos, algoritmos evolutivos, optimización bio-inspirada) aplicadas al control y la optimización.

- *Sublínea 1.4: Visión por Computador y Procesamiento de Lenguaje Natural* – Aborda la visión computacional (análisis y comprensión de imágenes/vídeos, reconocimiento facial, visión para robots) y el PLN (comprensión y generación de lenguaje natural, chatbots, traducción automática, modelos grandes de lenguaje). Permite dotar de capacidades perceptuales y cognitivas a sistemas autónomos, con aplicaciones en vigilancia inteligente, asistentes virtuales y reconocimiento de patrones visuales.
- *Sublínea 1.5: Interacción Humano-Computador e Interfaces Inteligentes* – Explora el diseño de experiencias centradas en el usuario potenciadas por IA. Incluye el desarrollo de interfaces adaptativas, agentes conversacionales, avatares inteligentes y mecanismos de interacción multisensorial aplicados en terapias y educación.
- *Sublínea 1.6: Sistemas Inteligentes Aplicados a Educación, Salud e Industria* – Estudia la implementación de agentes inteligentes, modelos predictivos y chatbots para resolver problemáticas específicas en sectores clave. Considera aplicaciones en entornos educativos personalizados, sistemas de apoyo al diagnóstico médico, e inteligencia operativa industrial.
- *Sublínea 1.7: Gamificación e Inteligencia Artificial en Educación* – Desarrolla experiencias educativas gamificadas potenciadas por IA, incluyendo generación procedural de contenido educativo, adaptación de narrativas a contextos culturales locales, y diseño de juegos serios para personas con discapacidades o necesidades educativas específicas.
- *Sublínea 1.8: Integración de IA con Realidad Virtual y Aumentada* – Investiga el uso de IA para crear experiencias inmersivas y personalizadas en realidad virtual/aumentada. Incluye generación de contenidos educativos, agentes inteligentes en entornos XR, y juegos serios adaptativos para la enseñanza y rehabilitación.

- Itinerario: Ingeniería de Software – Orientado a los procesos, métodos y herramientas para desarrollo eficiente y calidad de sistemas de software.
 - *Sublínea 2.1: Arquitectura de Software y Computación en la Nube* – Estudia la organización de sistemas software, patrones de diseño, arquitecturas limpias, microservicios, y la implementación de sistemas escalables en entornos de nube y computación en el borde. También considera el desarrollo de frameworks para auditoría y evaluación de software, así como la calidad de software en proyectos open-source.
 - *Sublínea 2.2: Metodologías de Desarrollo Ágil y DevOps* – Investiga metodologías ágiles (Scrum, Kanban, Lean) adaptadas a contextos locales, integración y entrega continua (CI/CD), automatización del ciclo de vida del software, y cultura DevOps en procesos colaborativos y de innovación digital.
 - *Sublínea 2.3: Calidad del Software, Pruebas y Seguridad* – Abarca estrategias de aseguramiento de calidad, pruebas automatizadas, métricas de efectividad, auditoría de software y evaluación bajo estándares internacionales. Incluye técnicas para análisis de calidad en juegos serios y productos educativos.
 - *Sublínea 2.4: Ingeniería de Requisitos y Experiencia de Usuario* – Se enfoca en la ingeniería de requisitos y el diseño centrado en el usuario, considerando el contexto de uso, accesibilidad, usabilidad y co-creación con usuarios reales. Incluye también el diseño de mecánicas de juego para metodologías ágiles y simuladores de gestión de proyectos software.
 - *Sublínea 2.5: Sistemas de Información y Datos* – Aborda el modelado de procesos de negocio, integración de sistemas heterogéneos, gestión de bases de datos, interoperabilidad, y gobierno de datos para soluciones empresariales, públicas y educativas.
 - *Sublínea 2.6: Ingeniería de Software Asistida por Inteligencia Artificial Generativa* – Desarrolla herramientas que incorporan IA generativa para automatizar etapas del ciclo de desarrollo de software. Se enfoca en generación de código, documentación,

pruebas, requerimientos y soporte a decisiones en proyectos DevOps.

- *Sublínea 2.7: Aplicación de la Ingeniería de Software en Juegos Serios* – Investiga el uso de métodos de ingeniería para desarrollar juegos serios aplicados a la enseñanza de metodologías, gestión de riesgos, y formación técnica. Incluye análisis de efectividad, usabilidad y validación de resultados educativos y formativos.
- **Itinerario: Computación Aplicada** – Dirigido a la aplicación de la tecnología computacional en dominios específicos y al desarrollo de infraestructuras tecnológicas.
 - *Sublínea 3.1: Internet de las Cosas (IoT) y Sistemas Ciber-físicos* – Investiga el diseño de soluciones IoT para ciudades inteligentes, salud, agricultura y sostenibilidad. Incluye seguridad, eficiencia energética, interfaces para usuarios finales y protocolos de comunicación para entornos distribuidos.
 - *Sublínea 3.2: Computación Ubicua y Móvil* – Incluye computación móvil, cloud, edge/fog computing, integración de servicios en múltiples nubes (multicloud), DevOps, y sostenibilidad energética. Se orienta al desarrollo de soluciones accesibles, seguras y escalables.
 - *Sublínea 3.3: Ciencia de Datos Aplicada* – Abarca infraestructura, gestión y análisis avanzado de datos. Incluye minería de datos, inteligencia artificial, visualización, ética, gobernanza de datos, y alfabetización en ciencia de datos para resolver problemas sociales y productivos.
 - *Sublínea 3.4: Realidad Extendida (XR), Interfaces Inteligentes y Entornos Inmersivos* – Estudia el uso de VR/AR/XR con IA para la educación, salud, sostenibilidad y turismo. Abarca experiencias adaptativas, agentes inteligentes inmersivos, gemelos digitales, y diseño de sistemas multisensoriales para el aprendizaje y la simulación.
 - *Sublínea 3.5: Infraestructura Tecnológica y Redes* – Se enfoca en administración, modelado y simulación de redes, calidad de servicio (QoS), protocolos del Internet del Futuro, y centros de

datos locales para servicios distribuidos. Incluye seguridad y privacidad como pilares del diseño.

- *Sublínea 3.6: Computación Aplicada a la Educación y Salud (Tecnología para el Bien Social)* – Promueve el uso de tecnologías computacionales para resolver desafíos en sectores sociales. Considera entornos virtuales de aprendizaje, analítica educativa, m-health, telemedicina y gamificación con impacto regional.

Estas sublíneas, agrupadas en sus respectivos itinerarios, actúan como guías temáticas para estructurar los proyectos de investigación, trabajos de integración curricular, trabajos de titulación y actividades del personal académico dentro de la línea. Cabe recalcar que existe sinergia entre sublíneas de distintos itinerarios; por ejemplo, un proyecto de IoT (3.1) puede requerir algoritmos de inteligencia artificial (1.1) y el desarrollo de software robusto (2.2, 2.3). La separación por itinerarios facilita la organización y especialización, pero la línea fomentará la colaboración entre sublíneas para proyectos integrales.

En conjunto, la definición de estas sublíneas asegura que la línea de investigación cubra un espectro amplio y relevante de temas en computación, desde los fundamentos teóricos y metodológicos (nuevos algoritmos de IA, nuevas técnicas de ingeniería de software) hasta la aplicación práctica en sectores concretos (sistemas para agricultura, educación, ciudades inteligentes). Esto proporciona claridad en la orientación de la línea y permite identificar con precisión las competencias requeridas, los potenciales colaboradores y las fuentes de financiamiento específicas para cada temática.

j. Anexos

- Anexo 1: Acta de aprobación de la línea de investigación por el Consejo Consultivo Académico de Carrera.
- Anexo 2: Mapeo de capacidades docentes.
- Anexo 3: Mapeo de infraestructura.
- Anexo 4: Proyectos de investigación/vinculación previos relacionados.
- Anexo 5: Publicaciones científicas de docentes.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO
RENOVABLES
CARRERA DE COMPUTACIÓN
CONSEJO CONSULTIVO ACADÉMICO DE CARRERA

ACTA DE APROBACIÓN

No. CCCA-2025-01

Fecha: 08/08/2025

Lugar: Universidad Nacional de Loja

Asunto: Aprobación de la propuesta de línea de investigación denominada “Tecnologías de la Computación para la Innovación Tecnológica, Desarrollo Sostenible y la Transformación Digital”.

En la ciudad de Loja, a los 8 días del mes de agosto del año 2025, se reúnen los miembros del Consejo Consultivo Académico de la Carrera de Computación de la Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables de la Universidad Nacional de Loja, con el propósito de analizar y resolver sobre la propuesta de creación de una línea de investigación presentada por el Grupo de Investigación en Tecnologías de la Información y Computación (GITIC).

- La reunión contó con la presencia de los siguientes miembros:
 - Edison Leonardo Coronel Romero – Director de Carrera, quien preside la sesión
 - Oscar Miguel Cumbicus Pineda – Docente Investigador
 - Andrés Roberto Navas Castellanos – Docente Investigador
 - Luis Antonio Chamba Eras – Docente Investigador y proponente de la línea

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y análisis de la propuesta de línea de investigación.
3. Resolución y aprobación.

DESARROLLO:

1. Verificación del quórum: Se constata la presencia de todos los miembros del Consejo Consultivo Académico de Carrera, por lo que existe quórum reglamentario para sesionar.
2. Análisis de la propuesta: Se procede a la lectura y análisis de la propuesta de línea de investigación titulada “Tecnologías de la Computación para la Innovación Tecnológica,

Desarrollo Sostenible y la Transformación Digital”, presentada por el Grupo de Investigación GITIC, bajo la responsabilidad de Luis Antonio Chamba Eras. La propuesta plantea una línea de investigación articulada con los itinerarios académicos de la Carrera (Sistemas Inteligentes, Ingeniería de Software y Computación Aplicada), orientada a fortalecer las capacidades investigativas, responder a los desafíos regionales y nacionales en el ámbito digital, y generar conocimiento relevante y contextualizado. Asimismo, se sustenta en referentes internacionales, políticas públicas nacionales y el Plan Estratégico Institucional (PEDI) 2024-2028.

3. Resolución: Luego del análisis y deliberación correspondiente, los miembros del Consejo Consultivo Académico de Carrera:

RESUELVEN: APROBAR por unanimidad la creación e implementación de la línea de investigación denominada “Tecnologías de la Computación para la Innovación Tecnológica, Desarrollo Sostenible y la Transformación Digital” como parte del eje de investigación de la Carrera de Computación, en articulación con los objetivos académicos, científicos y de vinculación de la Universidad Nacional de Loja.

FIRMAN:

Edison Leonardo Coronel Romero
Director de la Carrera de Computación

Andrés Roberto Navas Castellanos
Miembro del Consejo Consultivo

Oscar Miguel Cumbicus Pineda
Miembro del Consejo Consultivo

Luis Antonio Chamba Eras
Miembro del Consejo Consultivo

Anexo 2: Mapeo de capacidades docentes

Tabla 1. Resumen de Capacidades Docentes

Característica	Número de Docentes	Porcentaje (%)
Grado Académico		
PhD	4	22.2%
MSc	14	77.8%
Experiencia Docente		
0–5 años	6	33.3%
6–10 años	6	33.3%
11–15 años	4	22.2%
16 o más años	2	11.1%
Producción Científica (últimos 5 años)		
Ninguna	3	16.7%
1–3 publicaciones	9	50.0%
4–6 publicaciones	4	22.2%
Más de 6 publicaciones	2	11.1%
Cursos/Certificaciones TIC		
Ninguno	2	11.1%
Básico	1	5.6%
Intermedio	12	66.7%
Avanzado	3	16.7%
Uso de Tecnologías en Docencia		
Medio	7	38.9%
Alto	11	61.1%

Participación en Proyectos de Investigación		
Ninguna	2	11.1%
1–2 proyectos	12	66.7%
3 o más proyectos	4	22.2%
Participación en Proyectos de Vinculación		
Ninguna	11	61.1%
1–2 proyectos	6	33.3%
3 o más proyectos	1	5.6%
Estudios de Doctorado (PhD) - Cursando		
Sí	5	27.8%
No	13	72.2%
Nivel de Inglés (MCER)		
A1 (básico)	5	27.8%
A2 (básico elemental)	1	5.6%
B1 (intermedio)	5	27.8%
B2 (intermedio alto)	7	38.9%
Nivel de Conocimiento		
Sistemas Inteligentes		
Nulo	2	11.1%
Básico	5	27.8%
Intermedio	9	50.0%
Avanzado	2	11.1%
Ingeniería de Software		

Básico	3	16.7%
Intermedio	8	44.4%
Avanzado	7	38.9%
Computación Aplicada		
Básico	4	22.2%
Intermedio	9	50.0%
Avanzado	5	27.8%

Interpretación de los Datos de Talento Humano

El análisis del talento humano de la Carrera de Computación de la UNL revela que la línea de investigación “*Tecnologías de la Computación para la Innovación Tecnológica, Desarrollo Sostenible y la Transformación Digital*” cuenta con un equipo docente robusto y pertinente que justifica plenamente su establecimiento y el potencial impacto que puede generar. A continuación, se presenta una interpretación detallada de los datos, destacando sus fortalezas y debilidades.

Nivel Académico y Experiencia

- *Fortaleza: Sólida Base de Posgrado.* Un considerable 22.2% (4 de 18) de los docentes poseen un título de PhD, lo que indica una capacidad investigativa avanzada y experiencia en el desarrollo de investigación original. El 77.8% (14 de 18) con MSc complementa esta base, asegurando una amplia cobertura de conocimientos especializados en el campo. Además, es una fortaleza que el 27.8% (5 de 18) de los docentes se encuentren actualmente cursando estudios de doctorado, garantizando una renovación y fortalecimiento continuo de las capacidades investigativas a futuro.
- *Fortaleza: Experiencia Docente Consolidada.* La distribución de la experiencia docente es equilibrada, con un 66.6% (12 de 18) de los profesores que poseen 6 o más años de experiencia (33.3% con 6-10 años, 22.2% con 11-15 años y 11.1% con 16 o más años). Esta trayectoria no solo asegura una madurez pedagógica y didáctica, sino que también implica una amplia red de contactos y un profundo conocimiento institucional, aspectos fundamentales para la mentoría de nuevos investigadores y la gestión eficiente de proyectos complejos.

Producción Científica y Participación en Proyectos

- *Fortaleza: Actividad Científica Favorable.* Un 83.3% (15 de 18) de los docentes ha publicado al menos un trabajo en los últimos 5 años. Específicamente, el 50.0% (9 de 18) ha publicado entre 1 y 3 trabajos, y un 33.3% (6 de 18) ha logrado 4 o más publicaciones (22.2% con 4-6

y 11.1% con más de 6). Este nivel de producción científica activa y consistente, sumado a la alta participación en proyectos de investigación (88.9% con al menos un proyecto), demuestra una cultura de investigación dinámica y productiva entre el personal académico.

- Debilidad: Oportunidad en Proyectos de Vinculación. Si bien la participación en proyectos de investigación es muy favorable, se observa una debilidad en los proyectos de vinculación con la sociedad, con un 61.1% (11 de 18) de docentes sin participación. Esto representa una oportunidad estratégica para fortalecer, ya que la conexión con el entorno productivo y social es un pilar fundamental para la “Transformación Digital” y el “Desarrollo Sostenible” que la línea de investigación busca impulsar.

Dominio Tecnológico y Áreas de Especialización

- *Fortaleza: Alto Nivel en TIC.* Un considerable 83.4% (15 de 18) de los docentes posee un nivel intermedio o avanzado en cursos o certificaciones TIC (66.7% intermedio y 16.7% avanzado), y un 61.1% (11 de 18) utiliza las tecnologías de forma “Alto” en docencia. Esto evidencia una fuerte base tecnológica y una habilidad consolidada para integrar herramientas digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje y, por ende, en la investigación.
- *Fortaleza: Competencias Clave para la Línea.*
 - Ingeniería de Software: El 83.3% (15 de 18) de los docentes tiene un nivel intermedio o avanzado en Ingeniería de Software (44.4% intermedio y 38.9% avanzado), lo cual es crucial para el diseño y desarrollo de soluciones innovadoras y robustas que impulsen la transformación digital en diversos sectores.
 - Computación Aplicada: Un 77.8% (14 de 18) de los docentes posee un nivel intermedio o avanzado en Computación Aplicada (50.0% intermedio y 27.8% avanzado). Esta competencia les permite abordar problemas reales del entorno y crear soluciones prácticas para los desafíos que se presenten.
 - Sistemas Inteligentes: Un 61.1% (11 de 18) de los docentes tiene un nivel intermedio o avanzado en Sistemas Inteligentes (50.0% intermedio y 11.1% avanzado). Aunque el porcentaje de avanzados es menor, la mayoría tiene una base prometedora. Esto indica una base sólida para el desarrollo de sublíneas en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, áreas fundamentales para la innovación tecnológica y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Competencia en inglés

- *Fortaleza: Buena Base para Colaboración Internacional.* El 66.7% (12 de 18) de los docentes tiene un nivel de inglés B1 (intermedio) o B2 (intermedio alto). Esta competencia lingüística es esencial para la consulta de literatura científica actualizada, la participación en redes de investigación internacionales y la difusión de resultados a una audiencia global, lo que potencia la visibilidad y el impacto de la línea de investigación.

Conclusión sobre la Pertinencia por Talento Humano

El análisis detallado del talento humano de la Carrera de Computación de la UNL revela que la línea de investigación “*Tecnologías de la Computación para la Innovación Tecnológica, Desarrollo Sostenible y la Transformación Digital*” cuenta con un equipo docente altamente calificado, experimentado y proactivo. Las fortalezas identificadas en su nivel académico (incluyendo PhDs y docentes cursando doctorados), experiencia docente, producción científica, dominio tecnológico y competencias clave en Ingeniería de Software, Computación Aplicada y Sistemas Inteligentes, justifican plenamente la pertinencia de la línea desde la perspectiva del capital humano.

Si bien la baja participación en proyectos de vinculación representa una debilidad a mejorar, la base actual es más que suficiente para abordar los objetivos propuestos por la línea. La capacidad probada del equipo para investigar, desarrollar e implementar soluciones tecnológicas, formar nuevos talentos y difundir conocimiento, posiciona a la UNL como un actor clave en la transformación digital y el desarrollo sostenible de la región sur del Ecuador. Este capital humano es el motor que permitirá a la línea generar un impacto significativo y duradero en la sociedad, la ciencia y la academia.

Anexo 3: Mapeo de infraestructura

Tabla 2. Resumen de Infraestructura Tecnológica

Característica	LABORATORIO DESARROLLO DE SOFTWARE	LABORATORIO REDES Y SISTEMAS OPERATIVO	LABORATORIO COMPUTACIÓN APLICADA
Ubicación Física	A221	A231	A225
Capacidad (Número de Puestos)	21–30	21–30	Menos de 10
Itinerario Académico Asociado	Ingeniería de Software	Sistemas Inteligentes	Computación Aplicada
Equipos Disponibles	PCs, Proyector de pared	PCs, Proyector de pared	Servidores, Estaciones Gráficas, Dispositivos IoT, Dispositivos Realidad Extendida, Cámara IP con IA. Switch. Router. Televisor. Racks.
Estado General de los Equipos	Regular	Regular	Bueno
Software Instalado	Software libre	Software libre	Software libre
Conectividad (Mbps)	51–100	51–100	51–100
Acceso a Internet Inalámbrico	Sí	Sí	Sí
Observaciones Técnicas	27 PCs con antigüedad aprox. de 11 años	27 PCs con antigüedad aprox. de 11 años	Switch, Router, algunos servidores, televisor tienen algunos años de antigüedad. Capacidad baja para estudiantes. Segundo ambiente proyectado para RV.

Interpretación de los Datos de Infraestructura Tecnológica

La infraestructura tecnológica disponible en la UNL es un factor fundamental y directamente pertinente para la implementación y el éxito de la línea de investigación “*Tecnologías de la Computación para la Innovación Tecnológica, Desarrollo Sostenible y la Transformación Digital*”. A continuación, se detalla la interpretación de los datos, destacando su relevancia:

Laboratorios y Capacidad

- *Distribución Estratégica*: La existencia de laboratorios específicos dedicados a Ingeniería de Software, Sistemas Inteligentes y Computación Aplicada demuestra una alineación directa y premeditada con los principales itinerarios académicos y, por ende, con los subcampos centrales de la línea de investigación. Esto facilita la especialización y el desarrollo de proyectos focales en cada área, crucial para la innovación.
- *Capacidad Operativa Suficiente para Docencia*: Los Laboratorios de Desarrollo de Software y Redes y Sistemas Operativos, con una capacidad de 21 a 30 puestos, son adecuados para las actividades de docencia y para proyectos de investigación que involucren a un número considerable de estudiantes e investigadores, asegurando el espacio físico necesario para el trabajo colaborativo.

Equipamiento y Software

- *Recursos Clave para la Investigación de Vanguardia*: El Laboratorio de Computación Aplicada se destaca notablemente por su equipamiento. La presencia de Servidores, Estaciones Gráficas, Dispositivos IoT, Dispositivos de Realidad Extendida y una Cámara IP con IA lo convierte en un recurso crítico y altamente pertinente para la investigación en los pilares de la línea: Innovación Tecnológica, IoT, Inteligencia Artificial, Realidad Virtual/Aumentada y Transformación Digital. Estos equipos son esenciales para la experimentación y el desarrollo de prototipos avanzados.
- *Software Libre como Ventaja*: La adopción generalizada de software libre en todos los laboratorios es un punto altamente positivo. No solo reduce significativamente los costos de licenciamiento, sino que también fomenta el uso de herramientas de código abierto, lo cual es una práctica común y en constante crecimiento en el ámbito de la investigación, el desarrollo de software y la colaboración global.
- *Necesidad Crítica de Actualización*: Las observaciones sobre la antigüedad de 11 años de las PCs en los laboratorios de Desarrollo de Software y Redes y Sistemas Operativos representan un desafío importante y una necesidad imperativa de actualización tecnológica. La ejecución de simulaciones complejas, el procesamiento de grandes volúmenes de datos y el desarrollo de aplicaciones que demandan alto rendimiento computacional, aspectos inherentes a la línea de investigación, pueden verse limitados por equipos obsoletos. La inversión en la modernización de estos equipos es fundamental para potenciar la investigación de vanguardia y mantener la competitividad.

Conectividad y Acceso

- *Conectividad Robusta y Ubicua*: La disponibilidad de acceso a internet inalámbrico en todos los laboratorios y una conectividad de 51–100 Mbps es esencial e indispensable para la investigación y el desarrollo en el entorno digital actual. Permite el acceso fluido a recursos en la nube, bases de datos remotas, repositorios de código colaborativos y plataformas de investigación en línea, todos ellos pilares fundamentales de la transformación digital.

Oportunidades y Desafíos Estratégicos

- *Potencial del Laboratorio de Computación Aplicada*: Este laboratorio, a pesar de su menor capacidad para estudiantes, es un foco estratégico gracias a sus equipos especializados y su buen estado. La proyección de un segundo ambiente dedicado a la Realidad Virtual subraya la visión a futuro de la UNL para incursionar y liderar en tecnologías inmersivas, un área de crecimiento exponencial relevante para la innovación y la transformación digital.
- *Inversión Continua en Infraestructura*: La necesidad de modernización de los equipos más antiguos, si bien es un desafío, también representa una oportunidad para fortalecer aún más la infraestructura y asegurar que la UNL disponga de los recursos tecnológicos de punta necesarios para abordar los objetivos más ambiciosos de la línea de investigación.

Conclusión sobre la Pertinencia por Infraestructura Tecnológica

La infraestructura tecnológica de la UNL, a pesar de la necesidad de una inversión estratégica en la actualización de algunos equipos, presenta una base sólida, especializada y altamente pertinente para la línea de investigación “*Tecnologías de la Computación para la Innovación Tecnológica, Desarrollo Sostenible y la Transformación Digital*”. La existencia de laboratorios especializados con equipos clave para IoT, Realidad Extendida, Inteligencia Artificial y procesamiento de datos, sumado a una conectividad robusta, justifica plenamente la capacidad de la universidad para llevar a cabo investigaciones y proyectos alineados con los objetivos de la línea.

Esta infraestructura es el soporte material indispensable que permitirá a los docentes y estudiantes de la UNL traducir el conocimiento en soluciones tecnológicas concretas y aplicadas, impulsando así la innovación y la transformación digital en la región. La combinación de equipos avanzados en el Laboratorio de Computación Aplicada y la planificación de futuras expansiones demuestran un compromiso institucional con el desarrollo de capacidades tecnológicas que son directamente relevantes para los propósitos de la línea de investigación.

Anexo 4: Proyectos de investigación/vinculación previos relacionados

Tabla 3. Resumen de Proyectos Relacionados con la Línea de Investigación

Característica	Cantidad	Porcentaje (%)
Total de Proyectos Registrados	19	100.0%
Proyectos donde un Profesor de Computación fue responsable/director	6	31.6%
Directores Únicos que son Profesores de Computación	3	
Proyectos por Tipo:		
- Investigación	16	84.2%
- Vinculación	2	10.5%
- Otro	1	5.3%
Resultados Obtenidos de los Proyectos:		
- Software	11	29.7%
- No aplica	4	10.8%
- Prototipo	6	16.2%
- Aplicación práctica	7	18.9%
- Publicación	9	24.3%
Proyectos Vinculados por Itinerario Académico:		
- Sistemas Inteligentes	9	47.4%
- Ingeniería de Software	7	36.8%
- Computación Aplicada	3	15.8%

Interpretación de los Datos de Proyectos de Investigación

El análisis de los proyectos de investigación en los que han participado y dirigido los docentes de la Carrera de Computación de la UNL proporciona una sólida justificación para la pertinencia de la línea de investigación “*Tecnologías de la Computación para la Innovación Tecnológica, Desarrollo Sostenible y la Transformación Digital*”. Los datos, ahora completamente verificados y basados en los 19 proyectos, revelan una actividad investigativa relevante y una clara alineación con los pilares de la propuesta.

Alineación Temática y Enfoque

- *Dominio en Investigación:* De los 19 proyectos registrados, la gran mayoría (84.2%, es decir, 16 proyectos) son de tipo “Investigación”. Esto demuestra una clara vocación y capacidad investigativa del cuerpo docente en la generación de conocimiento y soluciones innovadoras, que es el núcleo de la línea de investigación.
- *Diversidad de Tipos de Proyectos y su Impacto:* Además de participar en proyectos de investigación, se observa una participación en 2 proyectos de “Vinculación” (10.5%) y 1 proyecto clasificado como “Otro” (5.3%). Esta diversidad es crucial, ya que no solo se enfocan en la generación de conocimiento, sino también en la aplicación directa y el impacto en la comunidad, un pilar esencial del “Desarrollo Sostenible” y la “Transformación Digital”.
- *Resultados Tangibles y Aplicados:* Los resultados obtenidos demuestran una fuerte orientación hacia la creación de productos y soluciones. Se destaca un alto número de proyectos que han producido software (11 menciones, 29.7%), aplicaciones prácticas (7 menciones, 18.9%) y prototipos (6 menciones, 16.2%). Estos resultados concretos y aplicados son directamente relevantes para la “Innovación Tecnológica” y la “Transformación Digital” que la línea de investigación busca impulsar. La presencia de publicaciones (9 menciones, 24.3%) también indica un compromiso con la difusión del conocimiento científico. El 10.8% de los resultados clasificados como “No aplica” podría deberse a proyectos en fases iniciales o con entregables no directamente categorizados en estos tipos.
- *Cobertura de Itinerarios Clave:* Los proyectos están muy bien distribuidos entre los itinerarios académicos de la Carrera, lo que demuestra la versatilidad y especialización del cuerpo docente: Sistemas Inteligentes (47.4%, con 9 proyectos), Ingeniería de Software (36.8%, con 7 proyectos) y Computación Aplicada (15.8%, con 3 proyectos). Esta distribución, calculada sobre el total de 19 proyectos, evidencia una base sólida en las áreas que son el núcleo de la línea de investigación, asegurando que los docentes poseen experiencia práctica y teórica en los dominios esenciales para el avance de la computación.

Liderazgo Docente y Experiencia Acumulada

- *Fuerte Liderazgo de Docentes de Computación:* Es destacable que 6 de los 19 proyectos (31.6%) fueron directamente responsables/dirigidos por profesores de la Carrera de Computación. Más aún, estos 6 proyectos fueron liderados por 3 directores únicos (Oscar

Miguel Cumbicus Pineda, Luis Antonio Chamba Eras y Pablo Fernando Ordoñez Ordoñez). Esto demuestra una capacidad de liderazgo y dirección de proyectos activa y significativa dentro de la propia Carrera, lo cual es vital para la consolidación y el crecimiento de la línea.

- *Experiencia Interdisciplinaria:* Los proyectos abarcan una amplia gama de temáticas, incluyendo gemelos digitales, realidad aumentada, gestión de residuos sólidos, agricultura inteligente, sistemas de control escolar y el uso de IA para funciones universitarias. Esta diversidad temática y el enfoque en problemas reales demuestran la capacidad de los docentes para aplicar las tecnologías de la computación en diferentes sectores, lo que directamente apoya el concepto de “Desarrollo Sostenible” y “Transformación Digital” de la línea.

Proyección y Pertinencia

- *Visión a Futuro:* Varios proyectos registrados tienen fechas de ejecución que se extienden hasta 2025-2027, lo que indica una visión prospectiva y una adaptación a las necesidades tecnológicas emergentes. Estos proyectos están alineados con tendencias actuales de investigación, como IoT, Inteligencia Artificial y la aplicación de tecnología para el sector agrícola y la gestión urbana.
- *Impacto Regional:* La información sugiere que la mayoría de los proyectos tienen un enfoque en el impacto local y regional (Zona 7 o Ecuador), lo cual es coherente con el objetivo de la línea de investigación de contribuir al desarrollo sostenible y la transformación digital en su área de influencia.

Conclusión sobre la Pertinencia por Proyectos de Investigación

La evidencia de los proyectos de investigación previos y en curso en los que han participado y dirigido los docentes de la Carrera de Computación es un indicador contundente de la pertinencia de la línea de investigación. La vasta experiencia en proyectos de investigación con resultados tangibles (software, prototipos, aplicaciones prácticas), la cobertura de los itinerarios académicos centrales (Sistemas Inteligentes, Ingeniería de Software, Computación Aplicada), y el fuerte liderazgo de los docentes de la Carrera en un número significativo de proyectos, así como el enfoque en soluciones a problemas reales con impacto regional, demuestran que la UNL ya cuenta con la experiencia y la trayectoria necesarias para abordar los desafíos de la innovación tecnológica, el desarrollo sostenible y la transformación digital. La capacidad probada del cuerpo docente para concebir, desarrollar y materializar proyectos de computación es un activo invaluable que asegura la viabilidad y el éxito de la línea propuesta.

Anexo 5: Publicaciones científicas de docentes

Tabla 4. Resumen de Publicaciones Científicas de los Docentes

Característica	Cantidad	Porcentaje (%)
Total de Publicaciones Registradas	42	100.0%
Publicaciones por Tipo		
- Artículo en congreso	22	52.4%
- Artículo en revista	16	38.1%
- Capítulo de libro	2	4.8%
- Libro	1	2.4%
- Pre-print	1	2.4%
Publicaciones Indexadas en		
- ACM Digital Library	2	4.8%
- arXiv	1	2.4%
- Dialnet	1	2.4%
- Latindex	9	21.4%
- No indexada	3	7.1%
- Scopus	10	23.8%
- Scopus, IEEE Xplore	8	19.0%
- WoS, Scopus	3	7.1%
- WoS, Scopus, IEEE Xplore	5	11.9%
Publicaciones Vinculadas por Itinerario Académico		
- Sistemas Inteligentes	18	42.9%
- Ingeniería de Software	16	38.1%

- Computación Aplicada	8	19.0%
Publicaciones por Área Temática		
- Ingeniería de Software	12	20.7%
- IA	11	19.0%
- IoT	6	10.3%
- Computación Aplicada	5	8.6%
- Ciencia de Datos	4	6.9%
- TIC en Educación	3	5.2%
- Seguridad	3	5.2%
- Agricultura	2	3.4%
- Ciudades Inteligentes	2	3.4%
- Blockchain	1	1.7%
- Transformación Digital	1	1.7%
- Educación	1	1.7%
- Salud	1	1.7%
- Big Data	1	1.7%
- Sistemas Ciber-físicos	1	1.7%
- Drones	1	1.7%
- Sistemas de Información	1	1.7%

Interpretación de los Datos de Publicaciones Científicas

El análisis de las publicaciones científicas de los docentes de la Carrera de Computación de la UNL es una evidencia contundente de la pertinencia y la capacidad investigativa que respalda la línea de investigación “*Tecnologías de la Computación para la Innovación Tecnológica, Desarrollo Sostenible y la Transformación Digital*”. Los datos, ahora completamente verificados y basados en las 42 publicaciones, revelan una actividad académica robusta y una clara alineación con los objetivos propuestos.

Productividad y Visibilidad Académica

- *Alto Volumen de Producción:* Con un total de 42 publicaciones registradas, los docentes demuestran una actividad investigativa consistente y productiva. La distribución por tipo de publicación muestra una fuerte presencia en “Artículos en congreso” (52.4%) y “Artículos en revista” (38.1%), lo que indica un equilibrio entre la difusión rápida de resultados y la publicación en medios de mayor impacto y rigor. La inclusión de “Capítulos de libro” (4.8%), “Libros” (2.4%) y “Pre-prints” (2.4%) diversifica aún más su producción científica.
- *Amplia Visibilidad en Bases de Datos Clave:* La presencia en diversas bases de datos indexadas es un indicador muy positivo de la visibilidad y el alcance internacional de la investigación de los docentes:
 - Scopus (23.8%) y la combinación Scopus, IEEE Xplore (19.0%), junto con WoS, Scopus (7.1%) y WoS, Scopus, IEEE Xplore (11.9%), suman una proporción significativa de publicaciones en plataformas de alto impacto y reconocimiento global.
 - La inclusión en ACM Digital Library (4.8%) es particularmente relevante para la disciplina de la computación.
 - Latindex (21.4%) asegura una buena visibilidad regional, mientras que arXiv (2.4%) y Dialnet (2.4%) complementan la difusión en repositorios abiertos y redes académicas. Solo un 7.1% de las publicaciones no están indexadas, lo que resalta el compromiso con la calidad y la difusión formal.

Alineación Temática con la Línea de Investigación

- *Dominio en Áreas Centrales:* Las publicaciones se vinculan predominantemente con los itinerarios académicos de Sistemas Inteligentes (42.9%) e Ingeniería de Software (38.1%), seguidos por Computación Aplicada (19.0%). Esta concentración temática refuerza la pertinencia de la línea de investigación, ya que estos son los pilares fundamentales para la innovación tecnológica y la transformación digital.
- *Diversidad y Relevancia en Áreas Temáticas:* La variedad de áreas temáticas abordadas en las publicaciones es notable y directamente relacionada con la línea propuesta:
 - Inteligencia Artificial (IA) (19.0%) y Ciencia de Datos (6.9%) son esenciales para el desarrollo de soluciones innovadoras y el análisis de grandes volúmenes de información, pilares de la transformación digital.
 - Ingeniería de Software (20.7%) es crítica para la creación de productos y servicios tecnológicos robustos y escalables.
 - Internet de las Cosas (IoT) (10.3%) es fundamental para la conectividad y la automatización en contextos de ciudades inteligentes y agricultura de precisión, áreas clave para el desarrollo sostenible.
 - Otros temas como Seguridad, TIC en Educación, Agricultura, Ciudades Inteligentes, Blockchain, Transformación Digital, Salud, Big Data, Sistemas Ciber-físicos y Drones demuestran la aplicabilidad transversal de las tecnologías de la computación en diversos sectores. Esto es totalmente coherente con el enfoque de la línea de investigación en

impacto y aplicación práctica.

Contribución a la Innovación y Sostenibilidad

- *Enfoque en Soluciones Prácticas:* La presencia de publicaciones relacionadas con la gestión del arbolado urbano, agricultura de precisión, monitoreo ambiental, ciudades inteligentes, detección de noticias falsas y sistemas de recomendación evidencia un claro compromiso con la aplicación de la computación para resolver problemas reales y contribuir al desarrollo sostenible.
- *Visión Prospectiva:* La inclusión de temas como la Transformación Digital y el Blockchain en las publicaciones muestra que los docentes están investigando en áreas de vanguardia que son cruciales para el futuro de la tecnología y su impacto en la sociedad.

Conclusión sobre la Pertinencia por Publicaciones Científicas

Las publicaciones científicas de los docentes de la Carrera de Computación son un testimonio irrefutable de la pertinencia y el alto nivel de investigación que respalda la línea “*Tecnologías de la Computación para la Innovación Tecnológica, Desarrollo Sostenible y la Transformación Digital*”. La consistente producción en revistas y congresos indexados, sumada a la clara alineación temática con los objetivos de la línea y la diversidad de áreas de indexación, demuestra que el cuerpo docente no solo posee el conocimiento, sino también la capacidad probada para generar y difundir conocimiento relevante en las áreas clave de la computación.

Esta producción científica es la base intelectual que permitirá a la línea de investigación generar soluciones innovadoras, contribuir al avance del conocimiento y posicionar a la UNL como un referente en la aplicación de tecnologías de la computación para la transformación digital y el desarrollo sostenible. El historial de publicaciones refleja un compromiso activo con la investigación de calidad y una profunda comprensión de las tendencias tecnológicas y sus aplicaciones prácticas.